

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK

BUSINESS INTELLIGENCE

Chapter 3

Data Presentation

Asst.Prof. Sakchai Tangprasert (Ph.D. in IT)
Sakchai.t@sci.kmutnb.ac.th

Analytics and Big Data for Accountants
By Jim Lindell
© 2017 Association of International Certified Professional Accountants, Inc.

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถแบ่งได้เป็น 3 วิธี ดังนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนประวัติ การลงทะเบียน การรายงาน เช่น โรงพยาบาล สถานศึกษา กองทะเบียนราษฎร์ รายงานการซื้อขายหุ้น เป็นต้น
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจหรือการแจงนับ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท
   - การสำมะโน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกคนในประชากร เช่น สำมะโนประชากร ซึ่งจะทำทุก ๆ 10 ปี การสำรวจความคิดเห็นในการทำงานในระบบราชการ ซึ่งถ้าเราสอบถามทุกคน ที่ทำงานในหน่วยงานราชการ จะเรียกว่าการทำสำมะโน เป็นต้น
   - การสำรวจตัวอย่าง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วนจากประชากร เช่น การทำโพลล์ เป็นต้น
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกิดจากการทดลอง เช่น การทดลองทางการแพทย์ การทดลองทางการเกษตร เป็นต้น

2. การนำเสนอข้อมูล

- หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้ว เราจะต้องนำเสนอข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การนำเสนอข้อมูลในรูปบทความ ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ หรือกราฟ เป็นต้น ซึ่งจะนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดจะขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล

3. การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ

- ถ้าข้อมูลที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ จะมีวิธีการนำเสนอข้อมูลหลายรูปแบบ เช่น บทความ ตาราง และแผนภูมิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 การนำเสนอข้อมูลโดยใช้บทความ

- การนำเสนอข้อมูลโดยใช้บทความ เป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ตัวเลขประกอบข้อความในการนำเสนอข้อมูล โดยข้อความที่นำเสนอต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง สั้น กระชับ และอ่านเข้าใจได้ง่าย แต่การนำเสนอข้อมูลรูปแบบนี้ไม่ค่อยนิยม เนื่องจากไม่เห็นภาพ ตัวอย่างเช่น
  - "นางลัษมณ อรรถาพิช เศรษฐกรอาวุโส ประจำประเทศไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) เปิดเผยว่า เอดีบียังคงคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2560 ขยายตัว 3.5% ตามประมาณการในเดือนเม.ย. 2560 ขณะที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะขยายตัวในระดับ 3.6% ซึ่งเป็นผลจากการส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัวได้ถึง 7.0% ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่ภาคการส่งออกในปี 2560 คาดการณ์ว่าจะขยายตัวต่ำกว่า 5.0%"

3.2 การนำเสนอข้อมูลโดยใช้บทความ (ต่อ)

- ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานจัดงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 34 (Motor Expo 2017) เปิดเผยว่า "งานปีนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ด้วยการสนับสนุนจาก บริษัทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้เข้าชมงาน และสื่อมวลชนทุกแขนง โดยยอดขายรถยนต์จาก 35 ผู้ผลิต มีจำนวนทั้งสิ้น 39,832 คัน เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 22.9% โดย 5 อันดับสูงสุด ได้แก่ อันดับ 1 ฮอนด้า 6,488 คัน อันดับ 2 โตโยต้า 5,456 คัน อันดับ 3 มาซด้า 5,015 คัน อันดับ 4 อีซูซุ 4,479 คัน และอันดับ 5 เมร์เซเดส-เบนซ์ 2,701 คัน รถเก๋งได้รับความสนใจสูงสุด มีสัดส่วนยอดขาย 38.7% ลดลงจากปีก่อน (44.1%) แบ่งเป็น เก๋งซีดาน 25% และแฮทช์แบคท้ายลาด 13.7% โดย 5 อันดับแรก ได้แก่ ฮอนด้า ซิที, ฮอนด้า ซีวิค, มาซด้า 2, ฮอนด้า แจซซ์ และนิสสัน โนท"

จะเห็นได้ว่า การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไม่มีความน่าสนใจ และไม่สามารถเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน

4. การนำเสนอข้อมูลโดยใช้ตาราง

- การนำเสนอข้อมูลโดยใช้ตาราง เป็นการนำเสนอข้อมูลโดยจัดเรียงข้อมูลตามลักษณะต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และนำตัวเลขมาจัดเรียงไว้ในตารางเพื่อให้อ่านง่าย โดยแบ่งตารางที่นำเสนอข้อมูลได้เป็น 3 ประเภท คือ

4.1 ตารางทางเดียว (One-Way Table)

- เป็นตารางที่จำแนกข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 40) ปี 2560

เดือน	จำนวน (คน)
มกราคม	2,251,842
กุมภาพันธ์	2,258,760
มีนาคม	2,265,809
เมษายน	2,272,384
พฤษภาคม	2,281,916
มิถุนายน	2,293,915
กรกฎาคม	2,310,445
สิงหาคม	2,345,470
กันยายน	2,376,136
ตุลาคม	2,394,054
พฤศจิกายน	2,414,358

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560

แหล่งที่มา : สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ สำนักงานประกันสังคม

4.2. ตารางสองทาง (Two-Way Table)

- **เป็นตารางที่จำแนกย่อยตามลักษณะของข้อมูล 2 ด้าน ดังตารางที่ 2**

ตารางที่ 2 พื้นที่ป่าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551-2559 จำแนกตามภาค (หน่วย : ไร่)

ปี พ.ศ.	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันออก	ภาคกลาง	ภาคใต้	รวม
2551	59,421,715.33	17,222,213.98	5,020,875.00	13,892,232.01	11,683,995.69	107,241,031.25
2556	56,283,600.00	15,813,931.25	5,139,025.00	13,832,637.50	11,050,350.00	102,119,537.50
2557	56,537,481.25	15,748,931.25	5,076,312.50	13,863,193.75	11,059,475.00	102,285,400.00
2558	56,496,886.23	15,660,166.45	5,091,779.16	13,918,144.83	11,074,005.17	102,240,981.88
2559	56.433.986.90	15.647.822.51	5.107.774.29	13.908.388.47	11.076.832.92	102.174.805.09

แหล่งที่มา : กรมป่าไม้

4.3 ตารางหลายทาง (Multi-Way Table)

3. ตารางที่จำแนกย่อยลงไปตามลักษณะต่าง ๆ หลายด้าน ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือทุกประเภท และโทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone ตามเขตการปกครอง พ.ศ. 2555-2559

ปี	คอมพิวเตอร์		อินเทอร์เน็ต		โทรศัพท์มือถือทุกประเภท		โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	
	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล
2555	45.4	27.5	37.7	20.5	77.7	66.2	10.6	6.7
2556	46.3	29.1	39.9	23.2	80.0	69.8	21.2	11.4
2557	47.8	30.4	44.9	26.9	83.9	71.8	35.6	19.0
2558	42.6	28.7	49.4	31.2	84.8	74.9	48.3	29.6
2559	39.6	26.2	57.4	39.5	86.6	77.2	60.0	42.8

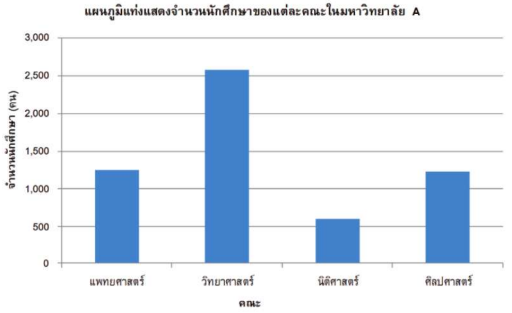
แหล่งที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

5. การนำเสนอข้อมูลโดยแผนภูมิ

- **การนำเสนอข้อมูลโดยแผนภูมิ**
- การนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิ เป็นการนำเสนอข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งจะเห็นลักษณะความแตกต่างของข้อมูลอย่างชัดเจน โดยทั่วไปมีวิธีที่นิยมใช้ 3 วิธี ดังนี้

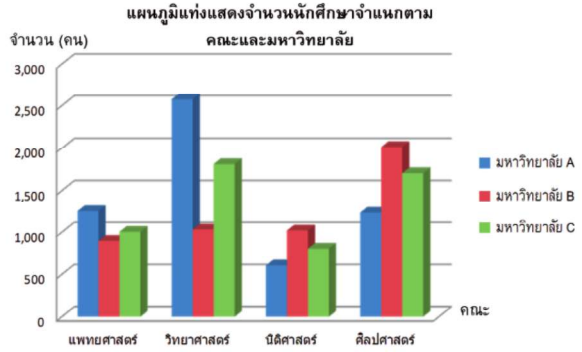
5.1.แผนภูมิแท่ง (Bar Chart)

- แผนภูมิแท่งที่ใช้กันอยู่ทั่วไปมี 3 ชนิด คือ
  - แผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยว (Simple Bar Chart) เป็นแผนภูมิแท่งที่แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น



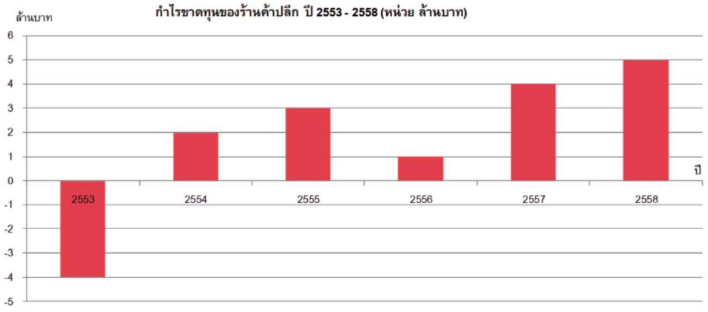
5.1.แผนภูมิแท่ง (Bar Chart) (ต่อ)

- **แผนภูมิแท่งเชิงซ้อน** (Multiple Bar Chart) เป็นแผนภูมิแท่งที่แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไป



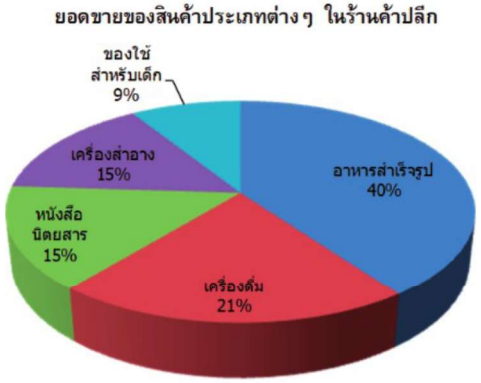
5.1.แผนภูมิแท่ง (Bar Chart) (ต่อ)

- **แผนภูมิแท่งบวกลบ** (Plus-Minus Bar Chart) เป็นแผนภูมิแท่งที่ใช้แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลที่แสดงด้วยจำนวนบวกและจำนวนลบ เช่น เงินกำไรของการค้า (ถ้าขาดทุนเป็นจำนวนลบ) ดุลการชำระเงิน (ถ้าขาดดุลเป็นจำนวนลบ) การเพิ่มของประชากร (ถ้าลดลงเป็นจำนวนลบ) เป็นต้น



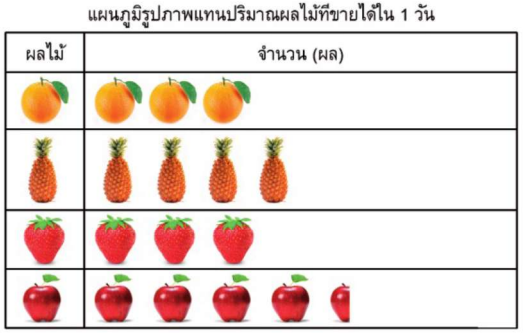
6. แผนภูมิวงกลม (Pie Chart)

- **แผนภูมิวงกลม** (Pie Chart) เป็นการแสดงข้อมูลในรูปวงกลม โดยจะแบ่งวงกลมเป็นส่วนย่อย ๆ ตามสัดส่วนของลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเนื้อที่ในวงกลมจะเป็น 100%



7. แผนภูมิรูปภาพ (Pictogram)

- เป็นแผนภูมิที่แสดงข้อมูลโดยใช้รูปภาพ ซึ่งรูปภาพที่นำเสนออาจเป็นรูปที่สมบูรณ์หรือไม่ก็ได้ โดยรูปที่ไม่สมบูรณ์จะแสดงปริมาณเป็นสัดส่วนกับรูปที่สมบูรณ์



หมายเหตุ กำหนดให้รูป 1 รูปแทนปริมาณการขาย 5 ผล

8.การนำเสนอข้อมูลปริมาณ

- เมื่อผู้อ่านทราบแล้วว่าข้อมูลที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้อ่านสามารถเลือกวิธีการนำเสนอได้หลากหลายวิธี เช่น การแจกแจงความถี่ แผนภาพ และกราฟ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

9.การนำเสนอข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)

- การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) เป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณที่เก็บรวบรวมมาเป็นจำนวนมาก นำมาจัดเป็นกลุ่มหรือจัดให้เป็นหมวดหมู่ โดยการแจกแจงความถี่สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

9.1. การแจกแจงความถี่ด้วยตาราง

- ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ
  - ตารางแจกแจงความถี่ชนิดไม่จัดกลุ่ม เป็นการนำข้อมูลทั้งหมดมาจัดเรียงตามลำดับค่าของข้อมูล ซึ่งจะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยก็ได้ เมื่อเรียงลำดับแล้วจึงพิจารณาว่าข้อมูลแต่ละตัวมีค่าซ้ำกันมากน้อยเพียงใด และแสดงเป็นความถี่ของข้อมูลนั้น ๆดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 คะแนนสอบของนักเรียน 20 คน

คะแนน	จำนวนนักเรียน
1	3
3	5
5	8
8	3
10	1
รวม	**20**

9.1. การแจกแจงความถี่ด้วยตาราง (ต่อ)

- ตารางแจกแจงความถี่ชนิดจัดกลุ่ม เป็นการนำข้อมูลทั้งหมดมาจัดกลุ่มข้อมูลตามลำดับค่าของข้อมูล แล้วพิจารณาว่าข้อมูลใดจัดอยู่ในกลุ่มใด ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ข้อมูลอายุการใช้งานของหลอดไฟ LED จำนวน 400 หลอด

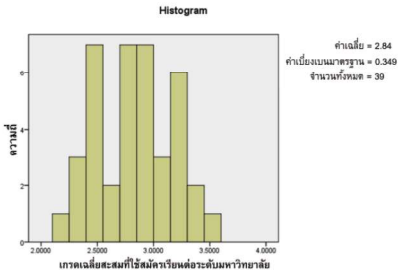
อายุใช้งาน (ชั่วโมง)	จำนวนหลอด
200-299	15
300-399	45
400-499	57
500-599	76
600-699	69
700-799	63
800-899	47
900-999	23
1,000-1,099	5
รวม	**400**

9.1. การแจกแจงความถี่ด้วยตาราง (ต่อ)

- นอกจากการแจกแจงความถี่ เพื่อจะแสดงว่าข้อมูลหรือชั้นของข้อมูลมีจำนวนข้อมูลที่ซ้ำกันมากน้อยเพียงใดแล้ว ยังอาจเกิดรายละเอียดของความถี่ได้อีก 3 ลักษณะ คือ ความถี่สะสม ความถี่สัมพัทธ์ และความถี่สะสมสัมพัทธ์
  - **การแจกแจงความถี่สะสม** (Cumulative Frequency Distribution) เป็นการรวมความถี่ของแต่ละชั้นเข้าด้วยกัน สามารถสร้างได้ 2 แบบ คือ จากมากไปหาน้อย และจากน้อยไปหามาก
  - **การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์**(Relative Frequency) เป็นความถี่สัมพัทธ์ของชั้นใดๆ คือ ความถีของข้อมูลชั้นนั้นหารด้วยความถี่ทั้งหมด
  - **การแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์** (Relative Cumulative Frequency) ความถี่สะสมสัมพัทธ์ของชั้นใด ๆ คือ ความถี่สะสมของข้อมูลชั้นนั้น หารด้วยความถี่ทั้งหมด

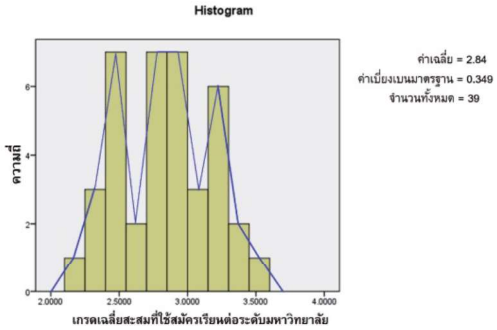
10. การแจกแจงความถี่ด้วยกราฟ

- ซึ่งมี 3 วิธี
  - **ฮิสโตแกรม** (Histogram) เป็นการนำเสนอข้อมูลที่นำข้อมูลจากตารางแจกแจงความถี่มาสร้างภาพโดยใช้แท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งความกว้างของแท่งสี่เหลี่ยมในแกนนอนแบ่งออกเป็นช่วง ๆ ตามความกว้างของชั้นแต่ละชั้น ในกรณีที่ความกว้างของแต่ละชั้นเท่ากัน ความสูงของแท่งสี่เหลี่ยมแต่ละแท่งจะเป็นความถี่ของชั้น และให้จุดกึ่งกลางของแต่ละชั้นเป็นจุดกึ่งกลางของแท่งสี่เหลี่ยมแต่ละแท่ง ดังรูป



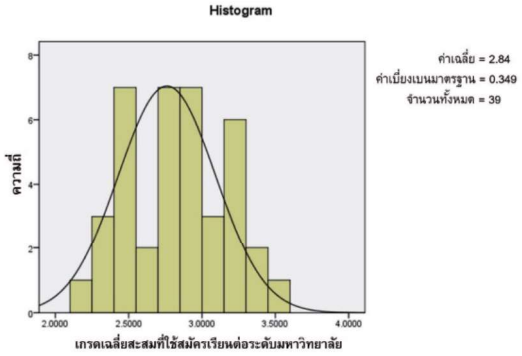
10. การแจกแจงความถี่ด้วยกราฟ (ต่อ)

- **รูปหลายเหลี่ยมของความถี่** (Frequency Polygon) เป็นการนำเสนอข้อมูลให้เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้น โดยการลากเส้นตรงเชื่อมต่อระหว่างค่ากึ่งกลางชั้นของฮิสโตแกรม แต่จะต้องเพิ่มฮิสโตแกรมอีก 2 ชั้น คือ ชั้นต่ำสุด และชั้นสูงสุด ซึ่งชั้นที่เพิ่มอีก 2 ชั้นนั้นมีค่าความถี่เป็นศูนย์ ดังรูป



10. การแจกแจงความถี่ด้วยกราฟ (ต่อ)

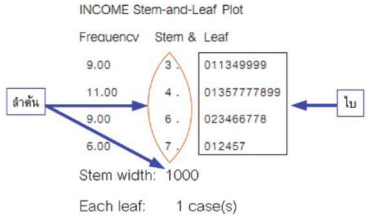
- **เส้นโค้งความถี่** (Frequency Curve) เป็นเส้นโค้งที่เกิดจากการปรับเส้นของรูปหลายเหลี่ยมของความถี่ให้เรียบขึ้น โดยให้พื้นที่ใต้เส้นโค้งความถี่เท่ากับพื้นที่ในรูปหลายเหลี่ยมของความถี่ดังรูป



11. การนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภาพ

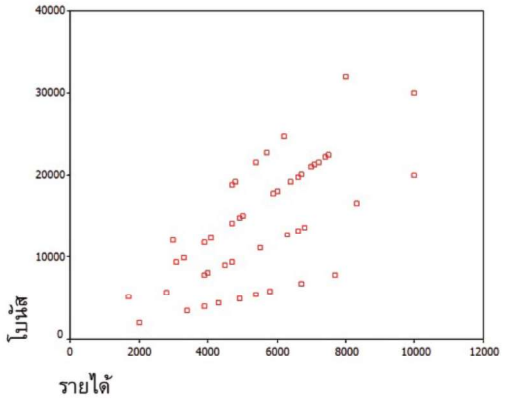
- การนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภาพที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ แผนภาพลำต้นและใบ (Stem and Leaf Display) และแผนภาพการกระจาย (Scatter Diagram)

1. แผนภาพลำต้นและใบ (Stem and Leaf Display) เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลที่คล้ายกับฮิสโตแกรมแต่อยู่ในแนวนอนและให้รายละเอียดมากกว่า เนื่องจากใช้ค่าของข้อมูลจริงทุกค่า ทำให้สามารถเห็นลักษณะที่แท้จริงของข้อมูลได้ โดยแผนภาพลำต้นและใบจะแบ่งข้อมูลตามแนวตั้งออกเป็น 2 ส่วน คือ ด้านซ้ายเป็นลำต้น และด้านขวาเป็นใบ โดยกำหนดให้ด้านซ้ายเป็นข้อมูลหลักที่สูงกว่า และด้านขวาเป็นข้อมูลหลักที่ต่ำกว่า ดังรูป



11. การนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภาพ (ต่อ)

2. แผนภาพการกระจาย (Scatter Diagram) เป็นการนำเสนอข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ว่ามีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด ดังรูป



12. การนำเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟ

- การนำเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟ โดยทั่วไปมีวิธีที่นิยมใช้กัน 2 วิธี คือ กราฟเส้น (Line Graph) และ Box plot

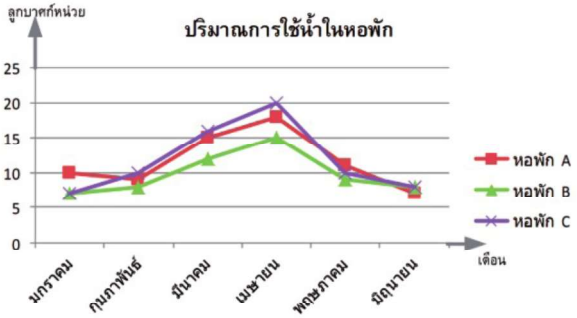
13. กราฟเส้น (Line Graph)

- เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ชัดเจน ส่วนมากมักจะใช้กับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ดังนั้น เมื่อเวลาเปลี่ยนไปจะเห็นได้ชัดเจนว่าข้อมูลนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยกราฟเส้นจะแบ่งเป็น 3 ชนิด ดังนี้
  - **กราฟเส้นเชิงเดี่ยว** (Simple Line Graph) เป็นกราฟที่แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลโดยพิจารณาลักษณะข้อมูลเพียงลักษณะเดียว ดังรูป



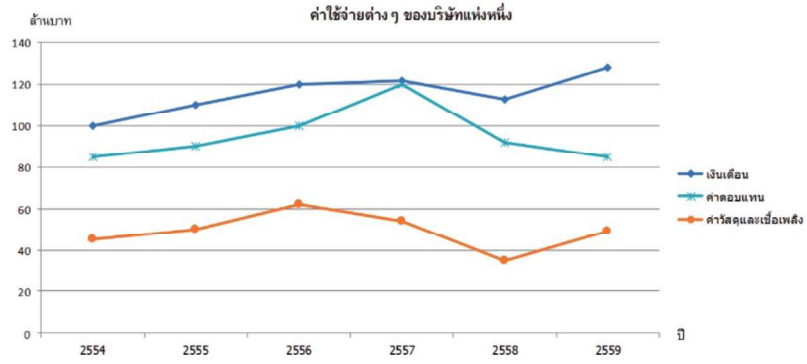
13. กราฟเส้น (Line Graph) (ต่อ)

- **กราฟเส้นเชิงซ้อน** (Multiple Line Graph) เป็นกราฟที่แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลโดยพิจารณาลักษณะข้อมูลตั้งแต่ 2 ลักษณะขึ้นไป ดังรูป



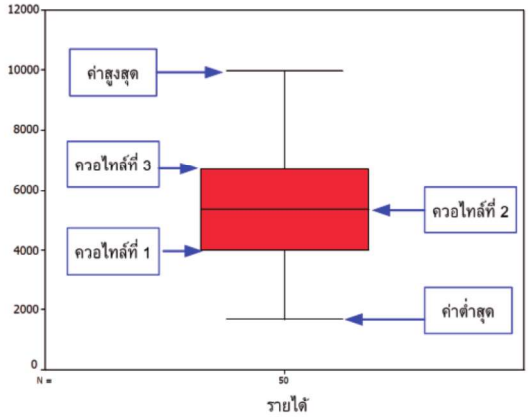
13. กราฟเส้น (Line Graph) (ต่อ)

- **กราฟเส้นเชิงประกอบ** (Composite Line Graph) เป็นกราฟที่แสดงรายละเอียดส่วนย่อยของข้อมูลแต่ละส่วน ดังรูป



14. Box plot

- เป็นกราฟที่สรุปลักษณะข้อมูลโดยแสดงการกระจายและความเบ้ของข้อมูล ซึ่งจะต้องทราบค่าสถิติ 5 ค่า คือ ค่าสูงสุดของข้อมูล ค่าต่ำสุดของข้อมูล ค่าควอไทล์ที่ 1 ค่าควอไทล์ที่ 2 และค่าควอไทล์ที่ 3 ดังรูป



15. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ การนำข้อมูลที่ให้ค่าเป็นตัวเลขไปวิเคราะห์ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขนี้จะใช้วิธีการทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน

16.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลดังนี้

1. **การแจกแจงความถี่** หมายถึง การพิจารณาลักษณะการซ้ำกันของข้อมูล หรือการจับกลุ่มกันของข้อมูล
2. **การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางของข้อมูล** หมายถึง การหาค่ากลาง หรือ ค่าที่เป็นตัวแทนของข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม
3. **การเปรียบเทียบและวัดตำแหน่งข้อมูล** หมายถึง การพิจารณาว่าข้อมูลอยู่ในตำแหน่งใดเมื่อเทียบกับข้อมูลตัวอื่นๆ ได้แก่ ร้อยละ สัดส่วน อัตราส่วน คะแนนมาตรฐาน ควอไทล์ เดไซล์ เปอร์เซ็นไทล์
4. **การวัดการกระจายของข้อมูล** หมายถึง การพิจารณาลักษณะการกระจายของข้อมูลชุดหนึ่งๆ ได้แก่ การวัดการกระจายแบบสัมบูรณ์ การวัดการกระจายแบบสัมพัทธ์
5. **การวัดการแจกแจงของข้อมูล** หมายถึง การพิจารณาลักษณะการแจกแจงของข้อมูลชุดหนึ่ง ๆ ได้แก่ ความเบ้ ความโด่ง
6. **การอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูล** หมายถึง การพิจารณาลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลสองชุด เพื่อที่จะดูว่าตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบฟี สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

17.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน

- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบลักษณะข้อมูลที่รวบรวมมาจากแหล่งตัวอย่าง
- เพื่อสรุปอ้างอิงไปยังแหล่งประชากร การใช้สถิติเชิงอนุมานแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

17.สถิติพาราเมตริก (Parametric)

- การใช้สถิติพาราเมตริก มีข้อตกลงเบื้องต้นในการใช้ ดังนี้
  - ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์อยู่ในมาตรวัดอันตรภาคหรือมาตรวัดแบบช่วงขึ้นไป
  - ลักษณะของข้อมูลที่วัดจากกลุ่มตัวอย่างสุ่มมาจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ
- การใช้สถิติพาราเมตริกเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยอาจแบ่งกลุ่มเทคนิคการวิเคราะห์ออกได้ เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

17.สถิติพาราเมตริก (Parametric) (ต่อ)

- **สถิติที่ใช้กับการวิเคราะห์ตัวแปรเดียว** (Univariate Analysis Statistics) เป็นสถิติที่ใช้วิเคราะห์ในกรณีที่ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์นั้นวัดมาจากตัวแปรตามเพียงตัวเดียว ซึ่งมีสถิติที่นิยมใช้ เช่น
  - การทดสอบค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม (One-Sample Test for The Mean)
  - การทดสอบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน (Two-Independent Sample Test for The Mean)
  - การทดสอบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน (Two-Dependent Sample Test for The Mean)
  - การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
  - การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA)
  - การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)
  - การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)
  - การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis)
  - การทดสอบความเป็นอิสระกัน (Test for Independent)
  - การทดสอบสารูปสนิทดี (Goodness of Fit Test)

18.สถิติพาราเมตริก (Parametric) (ต่อ)

- **สถิติที่ใช้กับการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ** (Multiivariate Analysis Statistics) เป็นสถิติที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการวัดจากตัวแปรตามมากกว่าหนึ่งตัว ซึ่งมีสถิติที่นิยมใช้ เช่น
  - การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (Multivariate Analysis of Variance)
  - การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (Discriminant Analysis)
  - การวิเคราะห์จำแนกพหุคูณ (Cluster Analysis)
  - การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)

19. สถิตินอนพาราเมตริก (Non-Parametric)

- การใช้สถิตินอนพาราเมตริก มีข้อตกลงเบื้องต้นในการใช้ ดังนี้
  - ใช้ในกรณีที่แน่ใจว่า ลักษณะการแจกแจงของข้อมูลจากตัวอย่างไม่ได้มาจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ หรือไม่สนใจว่าลักษณะการแจกแจงของข้อมูลจากตัวอย่างมาจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่
  - ใช้ได้กับข้อมูลที่มีมาตรวัดนามบัญญัติขึ้นไป
  - เหมาะสมกับกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก
- การใช้สถิตินอนพาราเมตริกเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล อาจแบ่งกลุ่มการวิเคราะห์ออกเป็น 6 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
  - กรณีกลุ่มตัวอย่างเดียว เช่น Chi-square, Runs test, Kolmogorov-Smirnov เป็นต้น
  - กรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น McNemar, Sign test เป็นต้น
  - กรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน เช่น Mann-Whitney U test, Wald-Wolfowitz Runs test เป็นต้น
  - กรณีกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน เช่น Friedman Two-way ANOVA เป็นต้น
  - กรณีกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน เช่น Kruskal-Wallis One-way ANOVA เป็นต้น
  - กรณีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เช่น Cramer's V, Phi Correlation, Spearman's rho เป็นต้น